

知识增强智能体（Knowledge- enhanced LLM Agent）

实现方式：基于 TextWorld + Qwen + FAISS 实现

创新性说明：

代码的核心创新在于将 “分层记忆 + RAG 检索 + 规则提炼” 与 ReAct 智能体深度融合，解决了传统 ReAct 智能体无记忆、易重复失败、探索效率低的问题；同时通过精细化的实验体系量化记忆模块的收益，形成 “记忆存储→检索→复用→规则提炼→决策增强” 的闭环，为任务型智能体的经验复用提供了可落地的方案。

操作步骤：

```
conda create -n tw python=3.11
conda activate tw
pip install requirements.txt
Python demo.py
```

项目独立代码仓库链接：

<https://github.com/yangyong946/01-Agent/tree/main/Agent-Memory>

代码文件说明如下：

文件 / 模块	核心作用
knowledge_agent.py	实现具备知识管理能力的智能体核心逻辑（决策、交互、记忆调用）。
memory_module.py	智能体的记忆模块（如短期记忆 / 长期记忆、记忆存储 / 检索 / 更新逻辑）。
sim_textworld_env.py	对接 / 模拟 TextWorld 文本环境（TextWorld 是用于训练语言智能体的文本游戏环境），为智能体提供交互场景。
react_prompts.py	定义智能体的 ReAct 范式提示词（ReAct 是「推理 + 行动」的智能体交互范式），控制智能体的思考 / 行动逻辑。
experiment.py/demo.py	实验运行、效果演示的入口，验证记忆模块对智能体性能的影响。
config.py/.env	项目配置（如环境参数、智能体超参、密钥等）。
run.sh	一键运行脚本，简化实验 / 演示的启动流程。

执行视频链接：<https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2v3ExK66mi9s9>

执行结果的指标统计如下：

总执行步数	10
任务成功率	100.00%
步骤成功率	50.00%
平均记忆检索耗时	1.3167 秒
记忆使用次数	10
记忆使用成功率	50.00%
总奖励	10
平均每步奖励	1.00
各步奖励列表	[0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 5]

(tw)

C:\Users\Administrator\Desktop\LLM-Safety-Course-main\2026-Assignments\01-Agent\Agent-Memory>python demo.py

Loading weights:

100%



 103/103

[00:00<00:00, 14136.56it/s]

===== 记忆增强型 Agent Demo 开始 =====

初始状态：当前位置: kitchen

可去房间: kitchen(厨房), storage(储藏室), living(客厅), dining(餐厅)

背包: []

目标: 去储藏室拿钥匙 → 回厨房开抽屉拿土豆 → 拿刀 → 拿锅 → 煮土豆做土豆泥

===== 第 1 步 =====

思考：当前位于 kitchen，需要完成的任务是“拿钥匙→开抽屉拿土豆→拿刀→拿锅→煮土豆”。首先，必须去 storage 房间拿 key，因为 take key 的前置条件是必须在 storage。当前不在 storage，因此下一步动作应为 "go storage" 以满足 take key 的前提条件。

执行动作: go storage

执行结果：你来到储藏室，钥匙就在这里！

即时奖励: 0

===== 第 2 步 =====

思考：当前所在房间是 storage，符合 take key 的前置条件（必须在 storage 房间）。已获取道具为空，未完成子任务包括拿钥匙、开抽屉、拿土豆、拿刀、拿锅、煮土豆。下一步应优先执行未完成的子任务，且满足前置条件的动作。take key 是当前唯一满足条件的动作，且未被标记为已完成，因此可以执行。

执行动作: take key

执行结果: ☒ 拿到钥匙

即时奖励：1

===== 第 3 步 =====

思考：当前所在房间是 storage，已获取道具为 {'key'}，未完成子任务包括：unlock drawer（需要在 kitchen 且背包有 key）、take knife（需要在 kitchen）、take pot（需要在 living）、cook potato（需要同时有 potato + knife + pot）。下一步应前往 kitchen，因为 unlock drawer 是下一个关键动作，而它需要在 kitchen 并且背包有 key。当前已拿到 key，因此可以执行 unlock drawer。但首先需要移动到 kitchen。

执行动作：go kitchen

执行结果：你回到厨房

即时奖励：0

===== 第 4 步 =====

思考：当前所在房间是 kitchen，已获取的道具是 key（☒ 标记），未完成的子任务包括：unlock drawer（开抽屉拿土豆）、take knife（拿刀）、take pot（拿锅）、cook potato（煮土豆）。根据规则，下一步动作必须满足前置条件。当前可执行的动作中，"unlock drawer" 的前置条件是：必须在 kitchen 且背包有 key，这两个条件都已满足。因此，下一步应优先执行 "unlock drawer"。

执行动作：unlock drawer

执行结果：☒ 打开抽屉，拿到土豆

即时奖励：2

===== 第 5 步 =====

思考：当前所在房间是 kitchen，已获取的道具为 {'potato', 'key'}，未完成的子任务包括：拿刀（take knife）、拿锅（take pot）、煮土豆（cook potato）。根据规则，下一步动作必须满足前置条件。当前可执行的动作中，take knife 的前置条件是必须在 kitchen，而当前就在 kitchen，且未获取 knife，因此可以执行 take knife。同时，该动作未被标记为已完成，符合规则。

执行动作：take knife

执行结果：☒ 拿到菜刀

即时奖励：1

===== 第 6 步 =====

思考：当前所在房间是 kitchen，已获取的道具包括 potato、knife 和 key。未完成的子任务是拿锅（take pot）和煮土豆（cook potato）。根据规则，take pot 必须在 living 房间，而当前在 kitchen，因此需要先前往 living 房间。同时，当前背包中没有 pot，因此必须执行 take pot 动作。下一步动作是 go living，因为这是 take pot 的前置条件。

执行动作：go living

执行结果：你来到客厅

即时奖励：0

===== 第 7 步 =====

思考：当前所在房间是 living，已获取的道具包括 potato、knife 和 key。根据任务目

标，下一步需要完成“拿锅”（take pot），而 take pot 的前置条件是必须在 living 房间，当前正好在 living，因此满足条件。此外，该动作尚未被标记为已完成，因此可以执行。

执行动作：take pot

执行结果：☑ 拿到煮锅

即时奖励：1

===== 第 8 步 =====

思考：当前所在房间是 living，已获取道具包括 potato、knife、pot 和 key。根据任务目标，下一步需要执行 "unlock drawer" 动作，但该动作的前置条件是必须在 kitchen 且背包中有 key。当前不在 kitchen，因此无法直接执行 "unlock drawer"。需要先前往 kitchen。可用动作中包含 "go kitchen"，且未被标记为“已完成”或“失败”，因此可以执行。

执行动作：go kitchen

执行结果：你回到厨房

即时奖励：0

===== 第 9 步 =====

思考：当前所在房间是 kitchen，已获取的道具包括 potato、knife、pot 和 key。根据任务目标，“拿钥匙→开抽屉拿土豆→拿刀→拿锅→煮土豆”，已完成的动作包括 take key、unlock drawer、take knife、take pot，但这些动作已被标记为☑，因此不能重复执行。下一步需要完成的是“煮土豆”（cook potato），而该动作的前置条件是背包中同时有 potato、knife 和 pot。目前背包为空，但已获取的道具是 potato、knife 和 pot，因此需要将它们放入背包。接下来应执行 "inventory" 动作查看背包内容，并确认是否已满足 cook potato 的条件。

执行动作：inventory

执行结果：背包: ['key', 'potato', 'knife', 'pot'] | 当前位置: kitchen

即时奖励：0

===== 第 10 步 =====

思考：当前位于 kitchen，已获取道具包括 potato、knife、pot 和 key，且所有前置条件均满足。根据任务流程，下一步应执行 "cook potato"，因为背包中已同时拥有 potato、knife 和 pot，符合 cook potato 的前置条件。此外，该动作尚未被标记为已完成，因此可以安全执行。

执行动作：cook potato

执行结果：☑ 成功煮好土豆泥！任务完成！

即时奖励：5

=====

===== Demo 执行完毕 - 统计结果 =====

总执行步数：10

任务成功率：100.00%

步骤成功率：50.00%

平均记忆检索耗时：1.3167 秒

记忆使用次数: 10

记忆使用成功率: 50.00%

总奖励: 10

平均每步奖励: 1.00

各步奖励列表: [0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 5]

=====